

CURSO 2025/2026

AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS

ASO

Contexto	2
Infraestructura	2
Estructura de Active Directory	2
Criterios de evaluación	3
Tarea1: Mapeo Automático de Unidades de Red.	3
Objetivo	3
Requisitos funcionales:	3
Crear carpetas compartidas	8
Crear GPO de mapeo	12
Verificar	22
Documentación	22
Evidencias	22
Tarea 2 – Script de limpieza automático	23
Objetivo	23
Requisitos funcionales:	23
Desplegar script	23
Crear la GPO	23
Verificar	24
Documentación	24
Evidencias	24

Contexto

Esta práctica introduce la automatización de tareas administrativas en entornos Windows Server mediante Políticas de Grupo (GPO). Complementa el proyecto intermodular de automatización en Linux, explorando las herramientas equivalentes en Windows.

Trabajas como administrador de sistemas en una empresa mediana. Te han pedido que implementes dos automatizaciones:

1. **Mapeo de unidades:** Asignación automática de recursos de red según el departamento del usuario.
2. **Mantenimiento automático:** Sistema de limpieza de archivos temporales que se ejecute periódicamente sin intervención manual

Infraestructura

- **Windows Server 2025** (servidor)
- **Windows 11** (equipo cliente)
- Red privada

Estructura de Active Directory

Crea la siguiente estructura:

```
[iniciales].local
├── UO_Administracion    (2 usuarios: user_admin1, user_admin2)
├── UO_Informatica      (2 usuarios: user_info1, user_info2)
├── UO_Usuarios         (2 usuarios: user_user1, user_user2)
├── UO_Equipos_Politica (Equipo al que se aplica la política)
└── UO_Equipos_Control  (Equipo al que no se aplica la política)
```

Grupos de seguridad a crear:

- GRP_Administracion (con usuarios de UO_Administracion)
- GRP_Informatica (con usuarios de UO_Informatica)

Criterios de evaluación

Esta práctica evalúa los siguientes criterios del **RA5**: CE3.3, CE3.4, CE3.6, CE3.7 y CE3.8

Tarea1: Mapeo Automático de Unidades de Red.

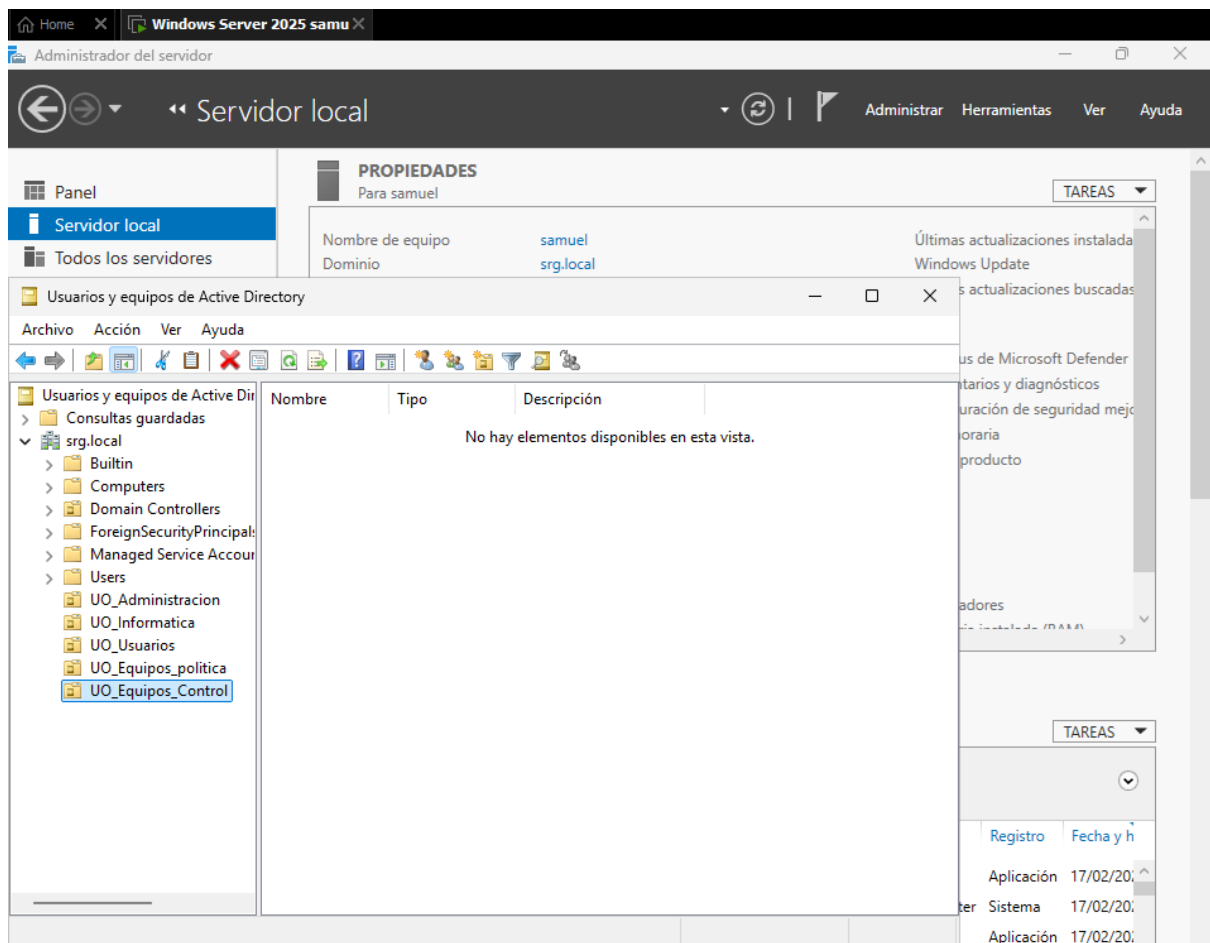
Objetivo

Configurar mapeo automático de unidades según el grupo de seguridad del usuario.

Requisitos funcionales:

El sistema debe:

- Mapear unidades automáticamente al iniciar sesión
- Usuarios de Administración ven unidades diferentes a los de Informática
- Existe al menos un recurso común para todos
- Los permisos impiden acceso a recursos de otros departamentos



Creamos las UO necesarias para empezar con el ejercicio

The screenshot shows the Windows Server 2025 SAMU Administrator interface. The main window is titled "Administrador del servidor" and displays the "Servidor local" (Local Server) view. The left pane shows the "Usuarios y equipos de Active Directory" (Active Directory Users and Computers) tree, with "UO_Administracion" selected. The right pane shows the "PROPIEDADES" (Properties) for the selected object, displaying "Nombre de equipo" (Computer name) as "samuel" and "Dominio" (Domain) as "srg.local". Below the tree, a table lists the users in the "UO_Administracion" container:

Nombre	Tipo	Descripción
user_admin1	Usuario	
user_admin2	Usuario	

The bottom of the window shows a taskbar with various icons, including the Start button, task view, and several open applications. The system tray on the right shows the date and time as 17/02/2025, 17:02:20.

Windows Server 2025 samu

Administrador del servidor

Servidor local

Panel

Servidor local

Todos los servidores

Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory

Consultas guardadas

srg.local

Builtin

Computers

Domain Controllers

ForeignSecurityPrincipals

Managed Service Accounts

Users

UO_Administracion

UO_Informatica

UO_Usuarios

UO_Equipos_politica

UO_Equipos_Control

PROPIEDADES

Para samuel

Nombre de equipo: samuel

Dominio: srg.local

Últimas actualizaciones instaladas

Windows Update

Actualizaciones buscadas

us de Microsoft Defender

starios y diagnósticos

uración de seguridad mejorada

oraria

producto

adores

UO_Informatica (DAMA)

TAREAS

Registro

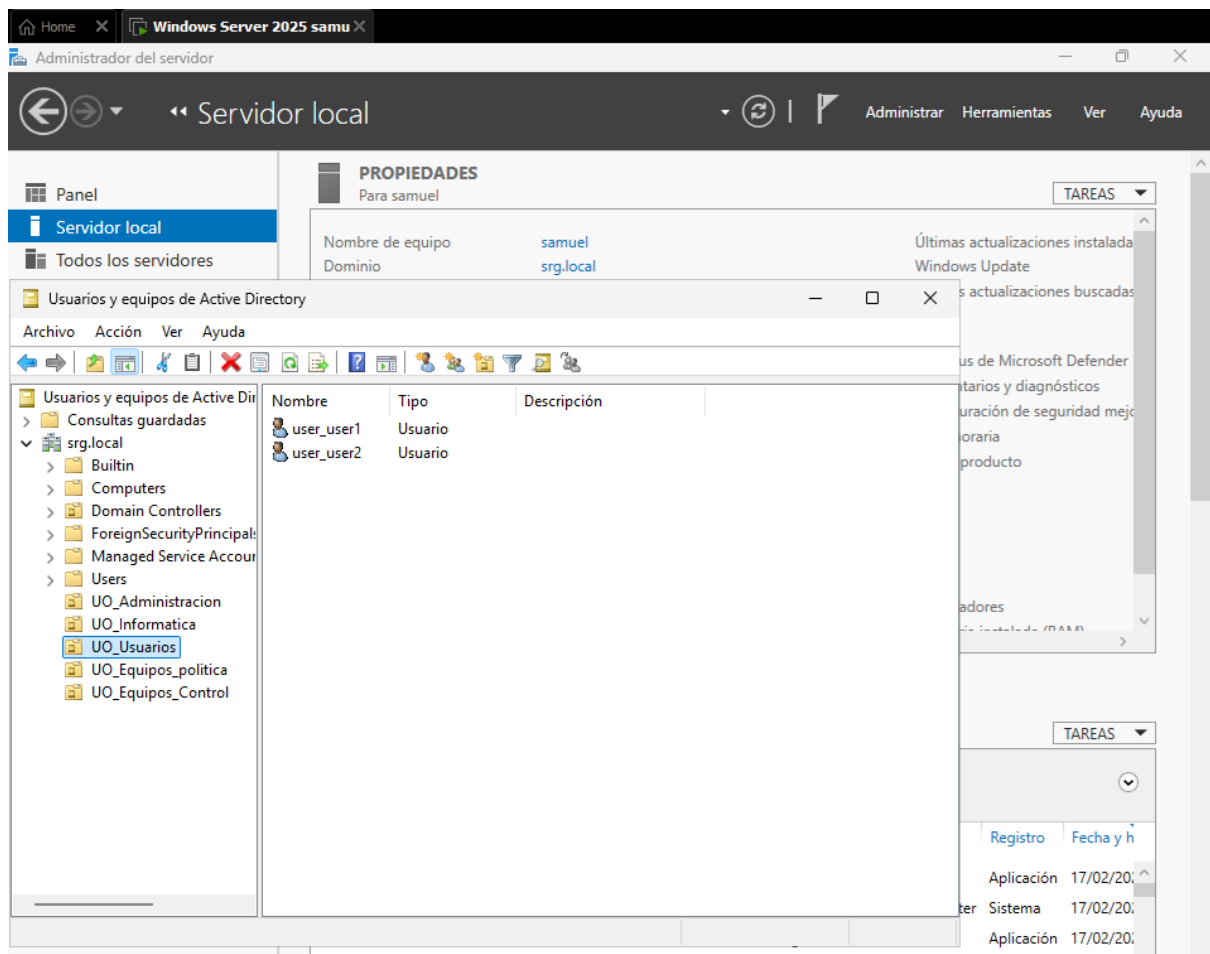
Fecha y hora

Aplicación

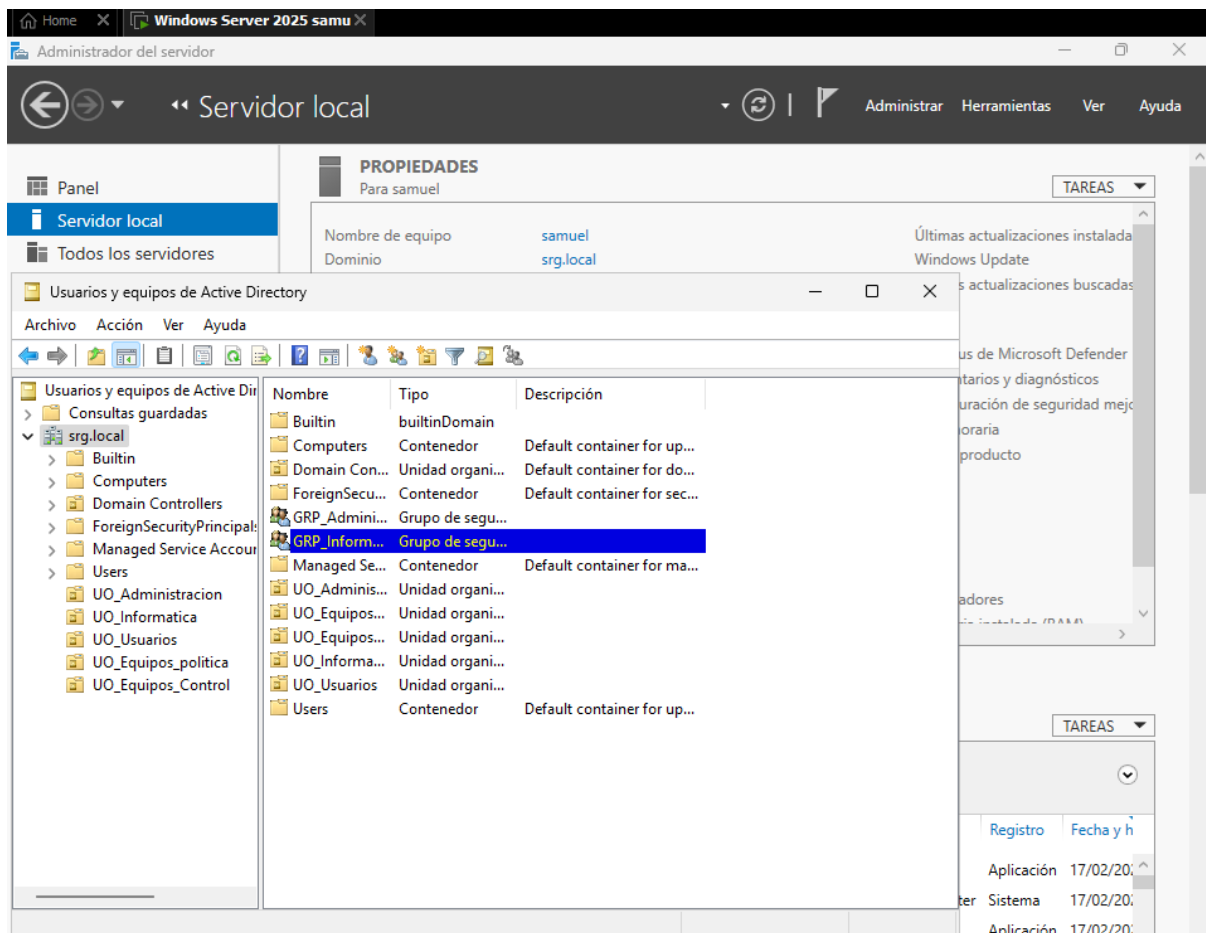
17/02/2025

Sistema

17/02/2025



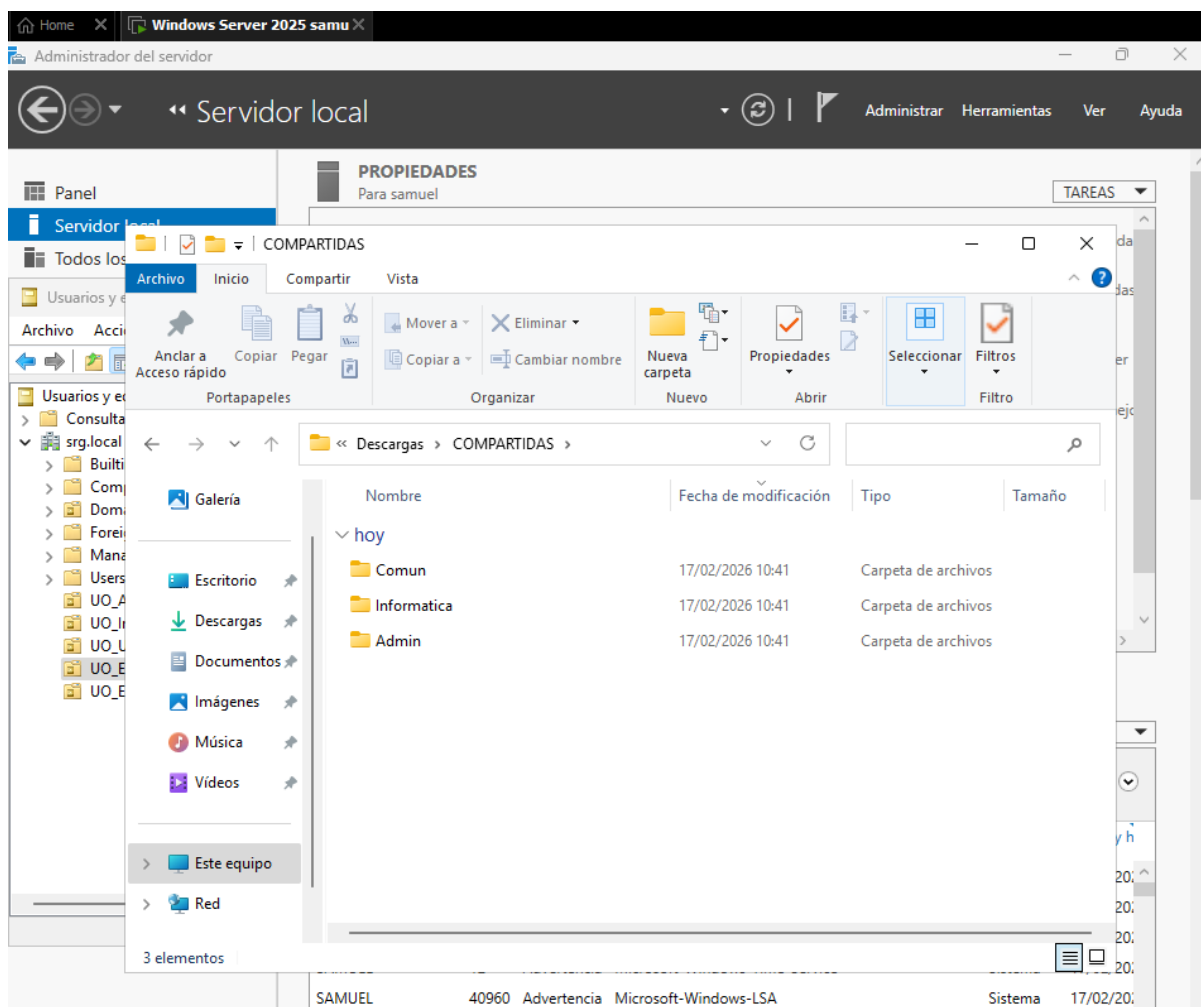
Ahora creamos los usuarios necesarios en cada UO



Luego los grupos de seguridad

Crear carpetas compartidas

```
C:\Compartidas\
├─Admin\
├─Informatica\
└─Comun\
```



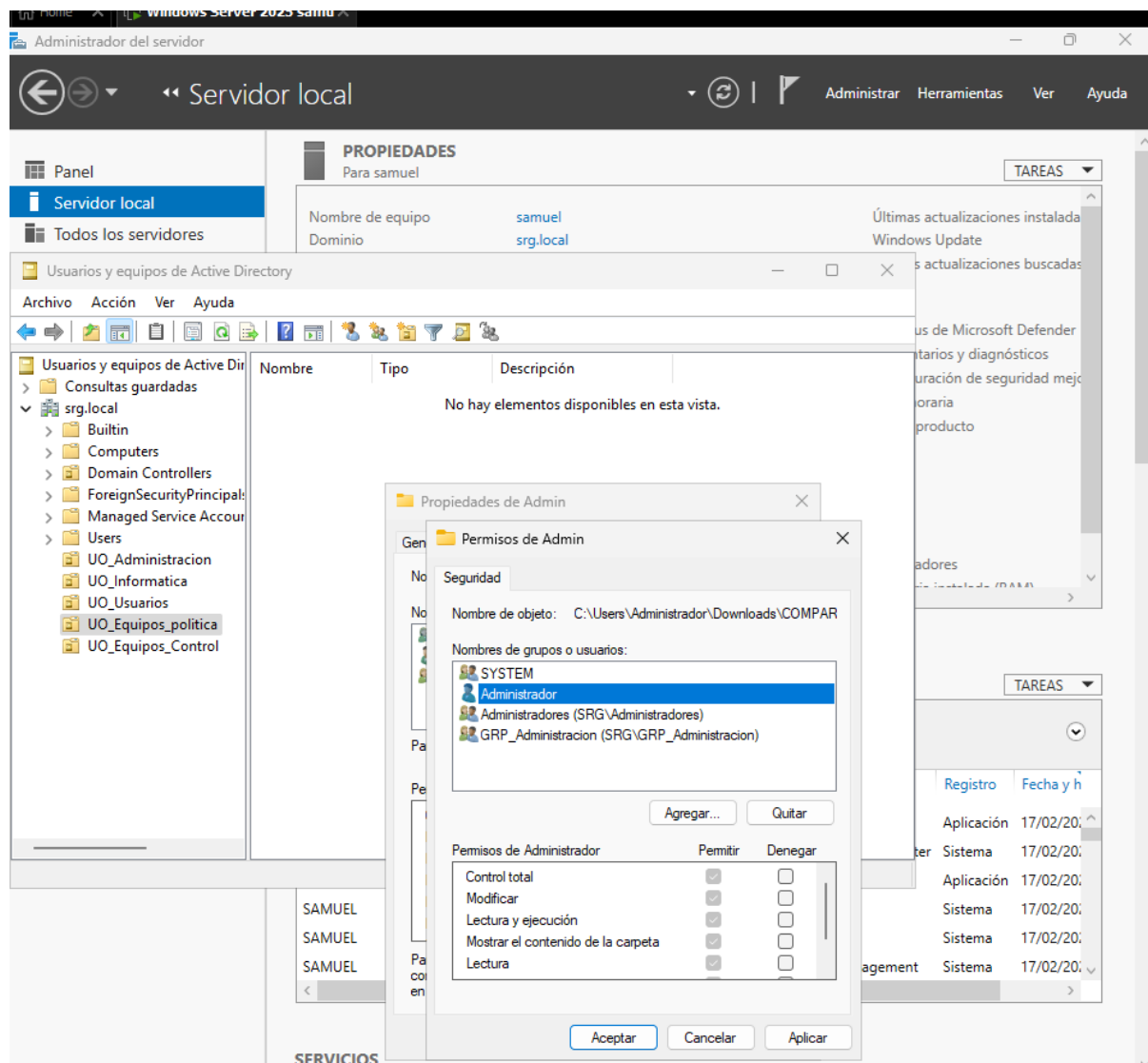
Creamos las carpetas compartidas

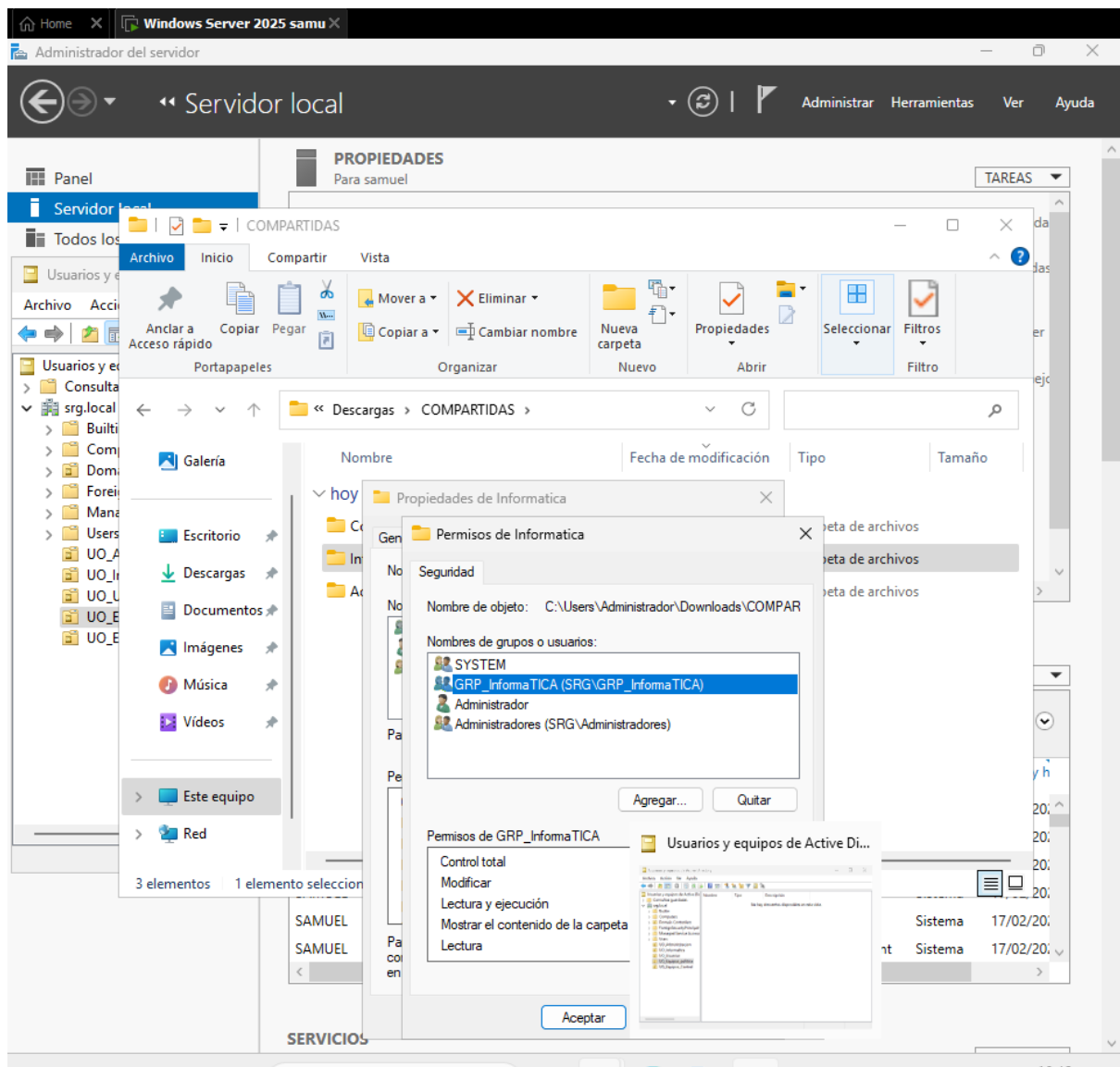
Carpeta local	Nombre compartido	¿Quién accede?
C:\Compartidas\Admin	Compartida-Admin	Solo GRP_Administracion
C:\Compartidas\Informatica	Compartida-Info	Solo GRP_Informatica
C:\Compartidas\Comun	Compartida-Todos	Todos los usuarios

Para cada carpeta configura:

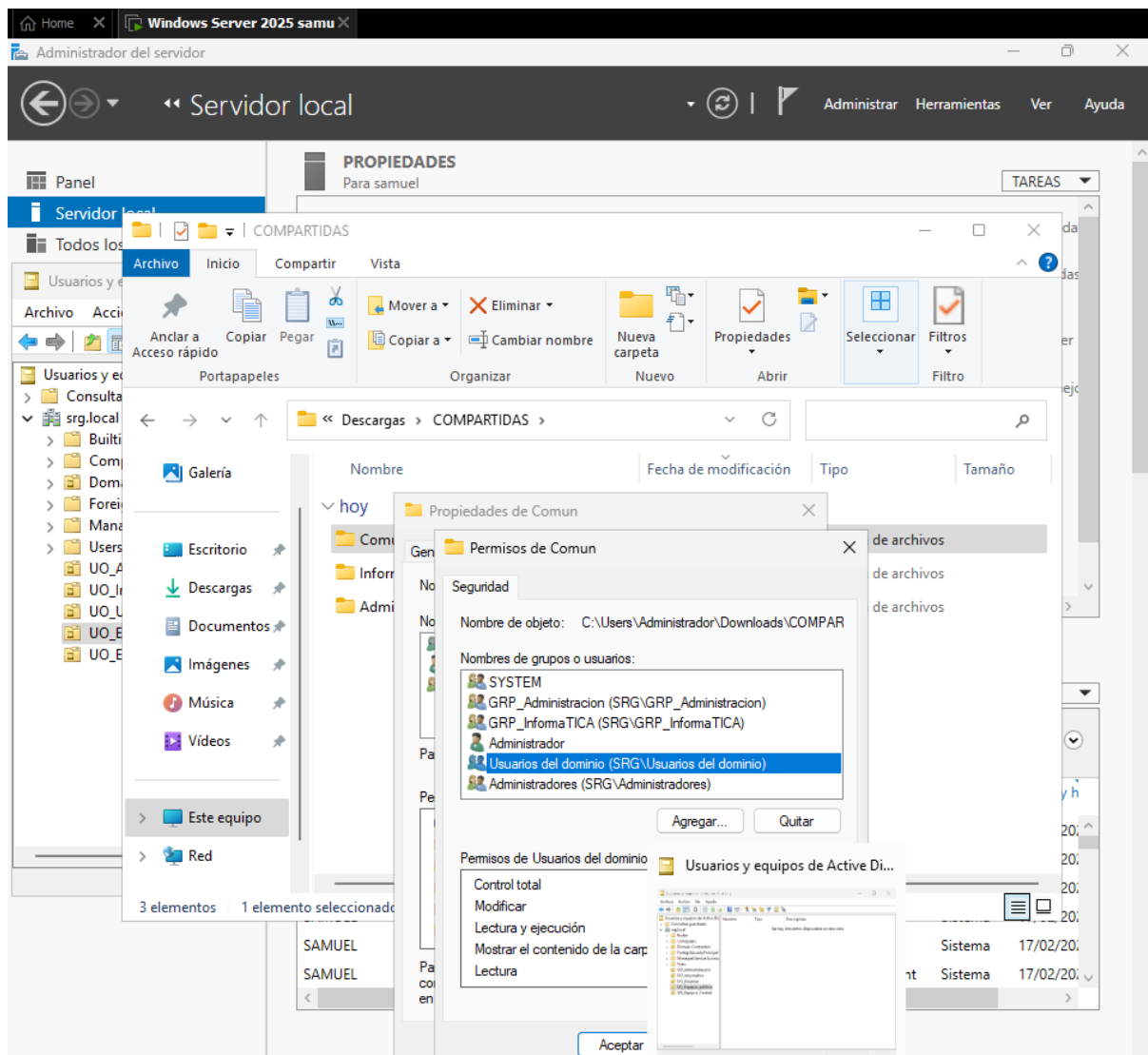
- Permisos de recurso compartido: Solo los grupos/usuarios autorizados
- Permisos NTFS: Igual que los de compartir (para doble seguridad)

Pista: Quita el grupo "Todos" de los permisos y añade solo los grupos específicos.





Haremos las modificaciones necesarias para meter los grupos de seguridad dentro de las carpetas compartidas



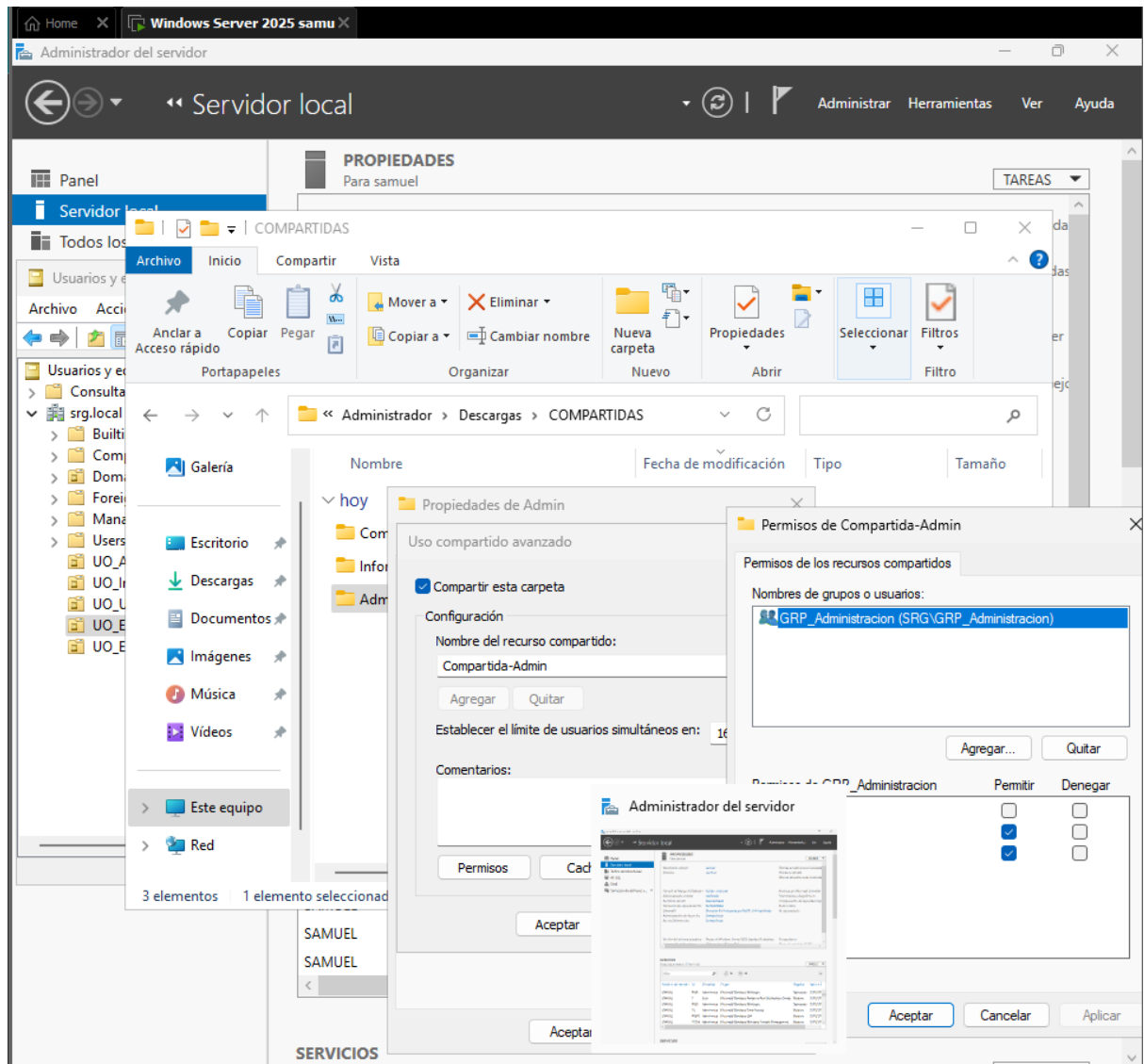
Y en la carpeta compartida común pondremos a los usuarios del dominio y los dos grupos de seguridad

Crear GPO de mapeo

Crea una GPO llamada *Mapeo-Unidades-[INICIALES]* que:

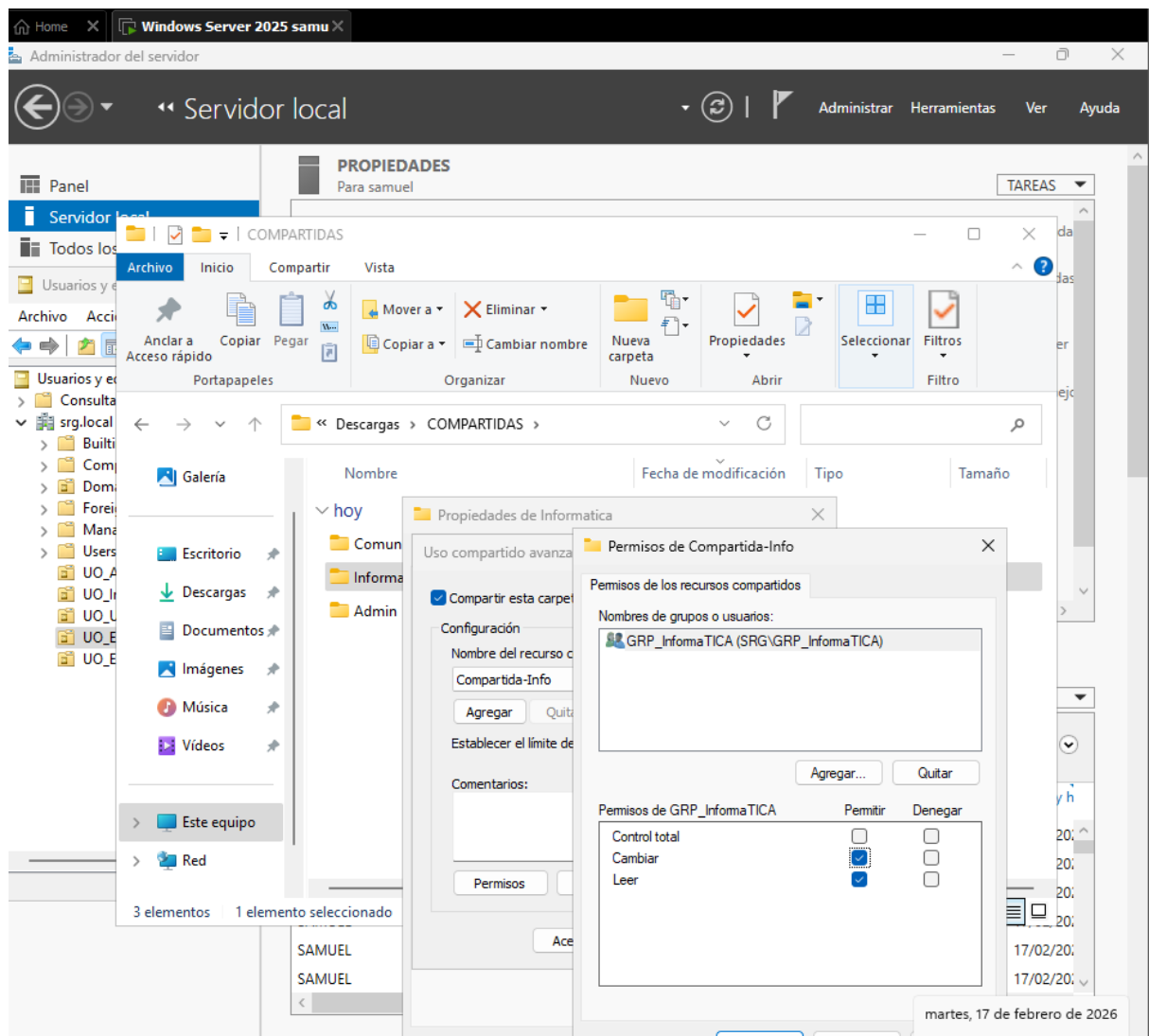
Configura 3 unidades mapeadas:

- Unidad Z: → \\servidor\Compartida-Admin (solo para GRP_Administracion)



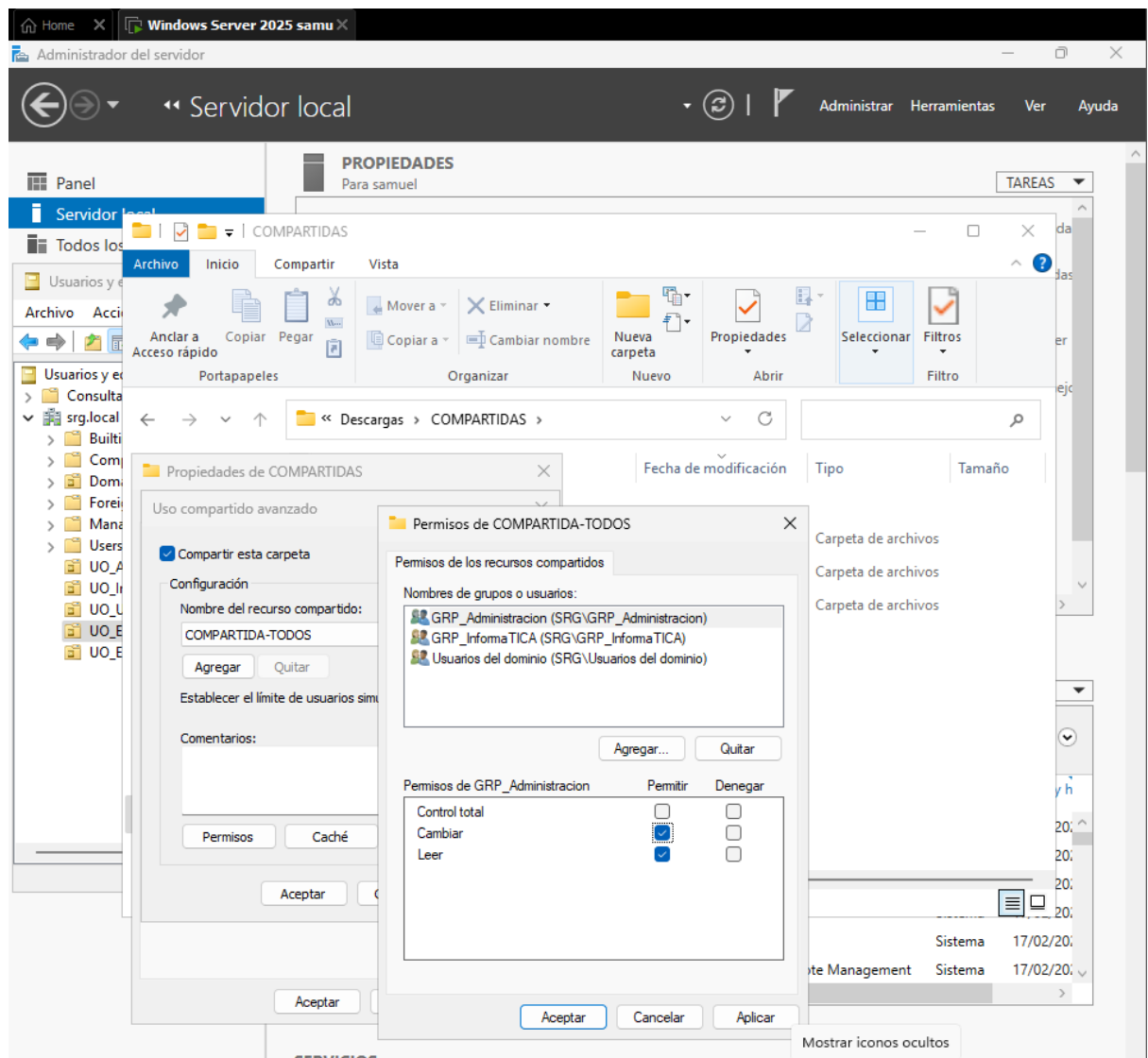
Ahora dentro de la carpeta compartida admin, Compartiremos la carpeta llamándola Compartida_admin y quitamos a todos y añadimos el grupo de seguridad GRP_administracion

- Unidad Y: → <\\servidor\Compartida-Info> (solo para GRP_Informatica)



Ahora dentro de la carpeta compartida informatica, Compartiremos la carpeta llamándola Compartida_info y quitamos a todos y añadimos el grupo de seguridad GRP_informatica

- Unidad X: → [\\servidor\\Compartida-Todos](\\\\servidor\\Compartida-Todos) (para todos)



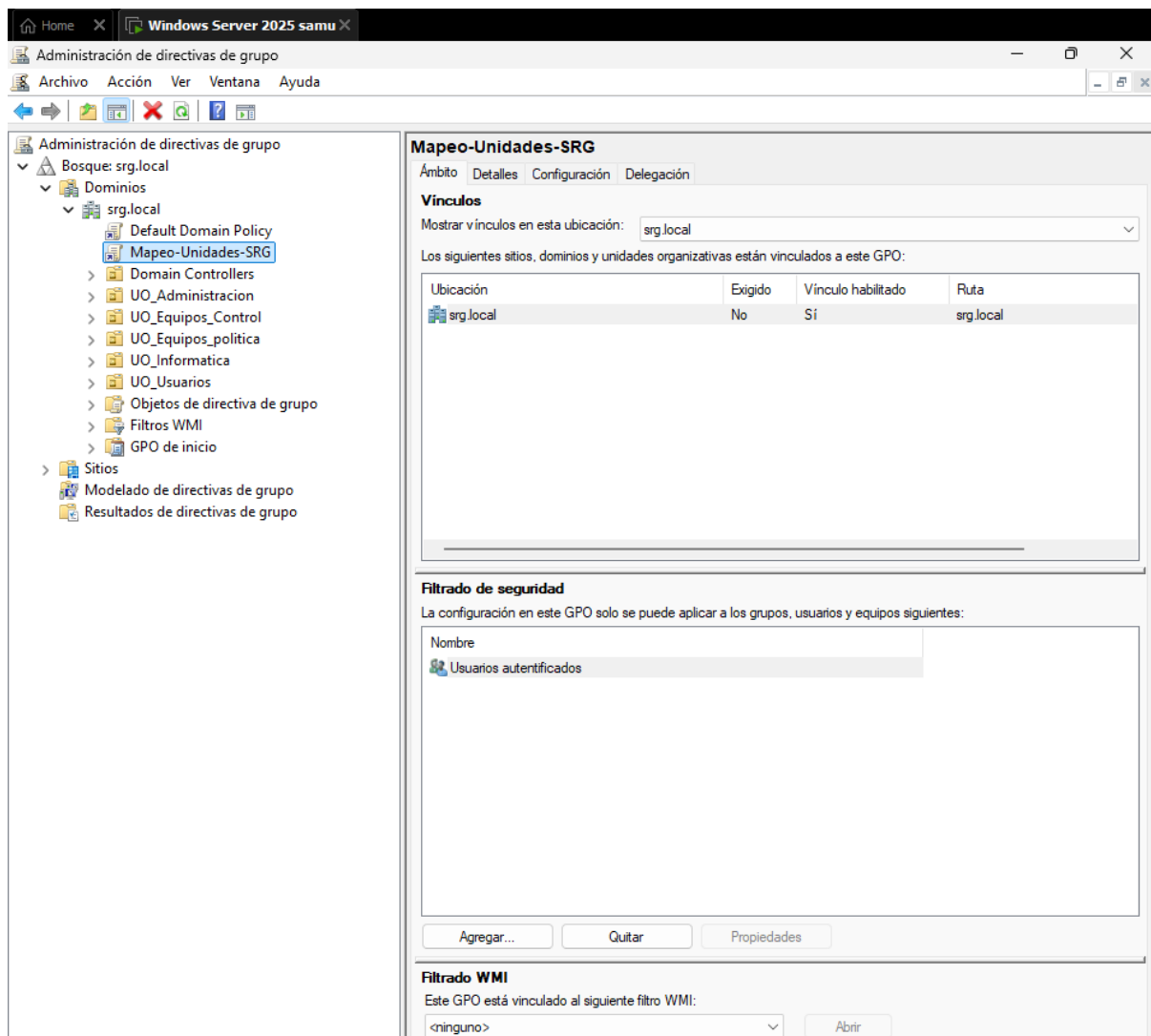
Ahora en la carpeta compartida común añadiremos a los dos grupos de seguridad y a los usuarios del dominio.

Para que cada grupo vea solo su unidad, usa Segmentación a nivel de elemento:

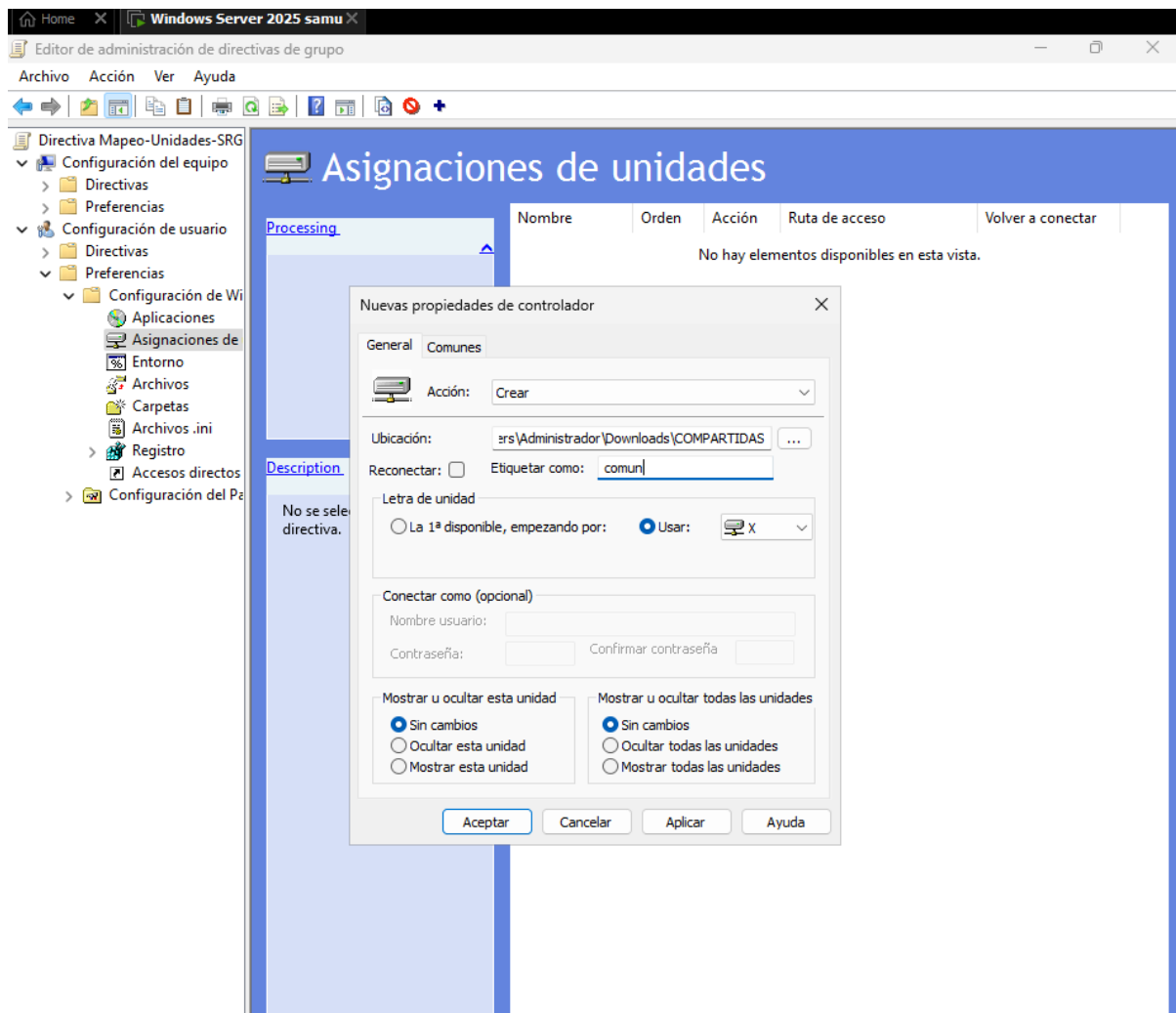
- Pestaña Común de cada unidad
- Opción Segmentación...
- Condición: Grupo de seguridad → El usuario es miembro de

Pista: Busca en la GPO: Configuración de usuario > Preferencias > Asignaciones de unidad

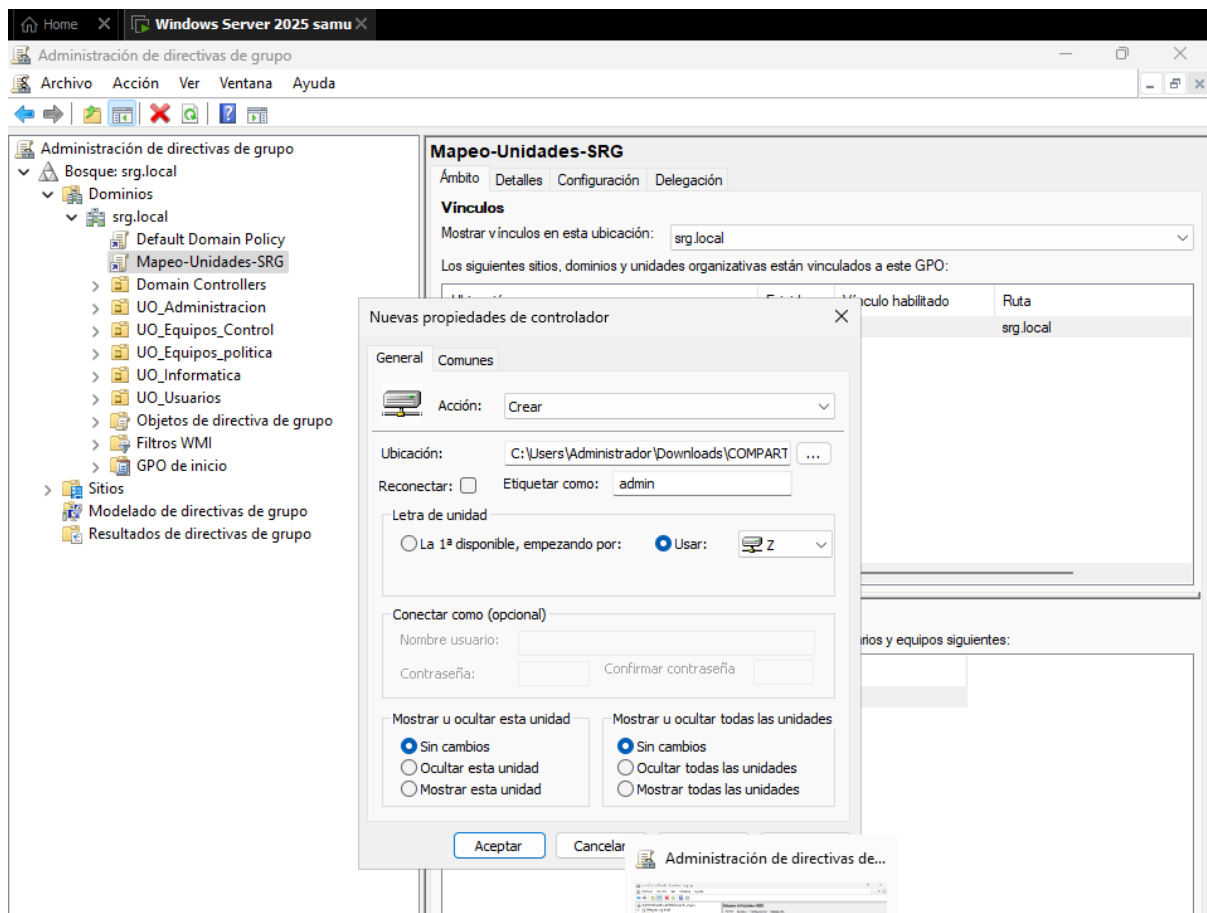
Vincula la GPO a las tres UO: UO_Administracion, UO_Informatica, UO_Usuarios



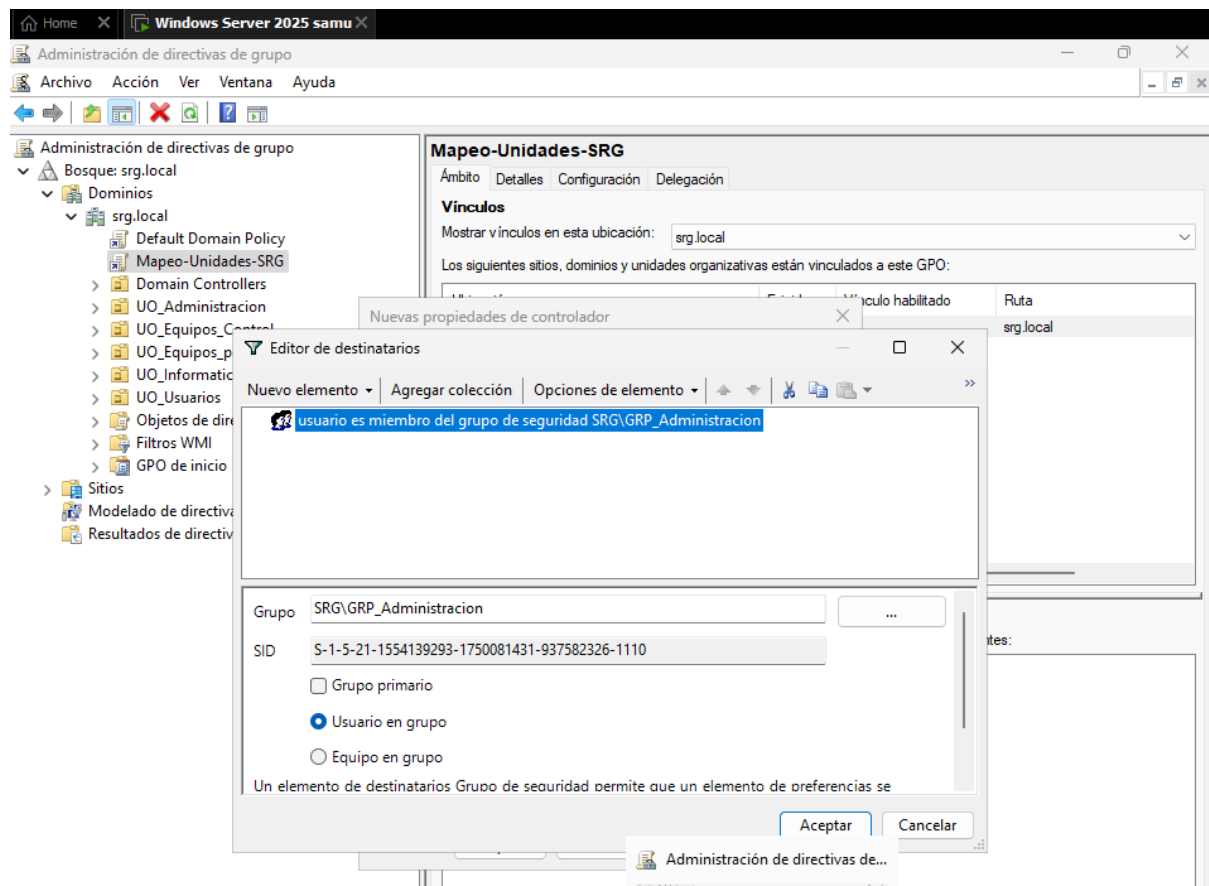
Creamos la GPO mapeo-unidades-SRg para vincular las 3 UO



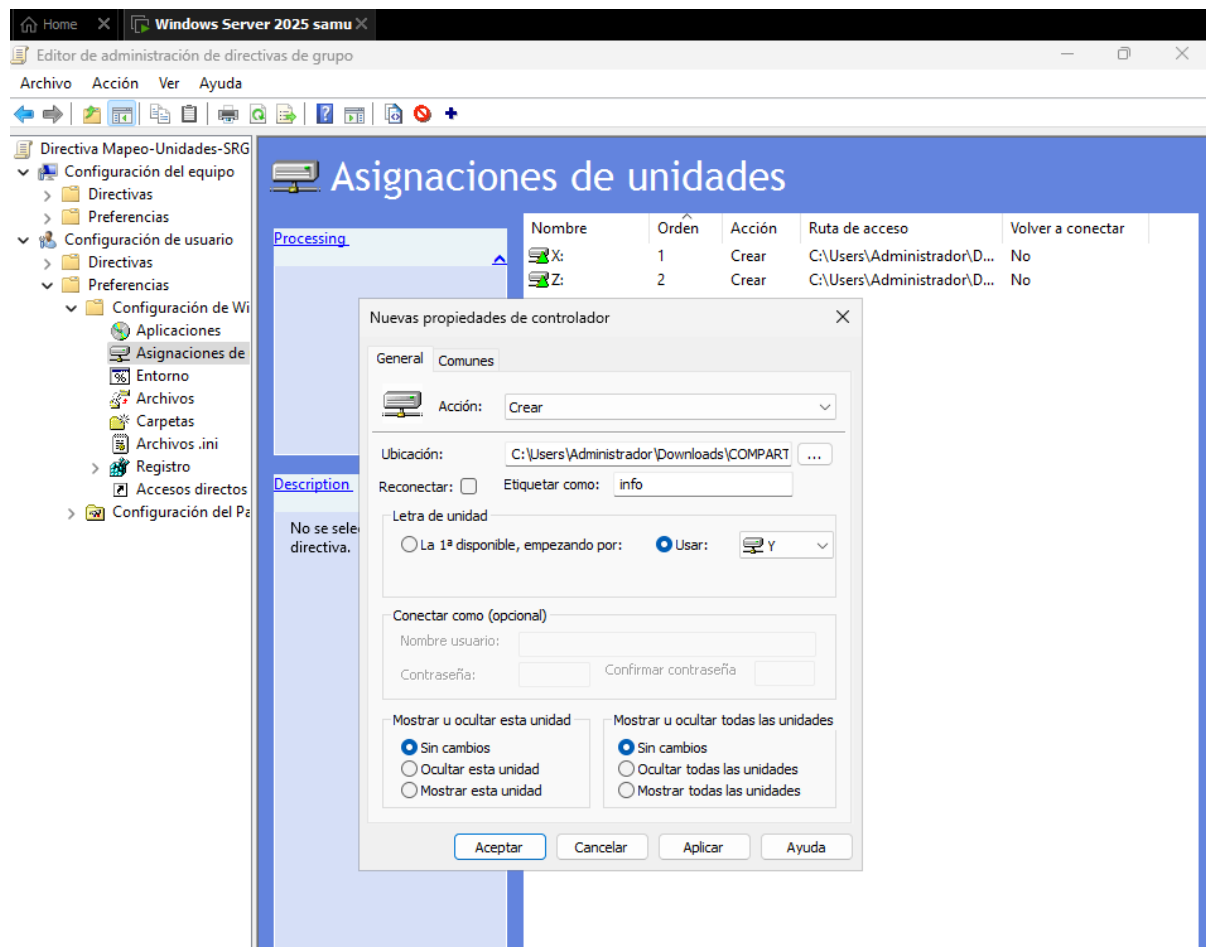
Creamos una nueva unidad asignada en la letra X



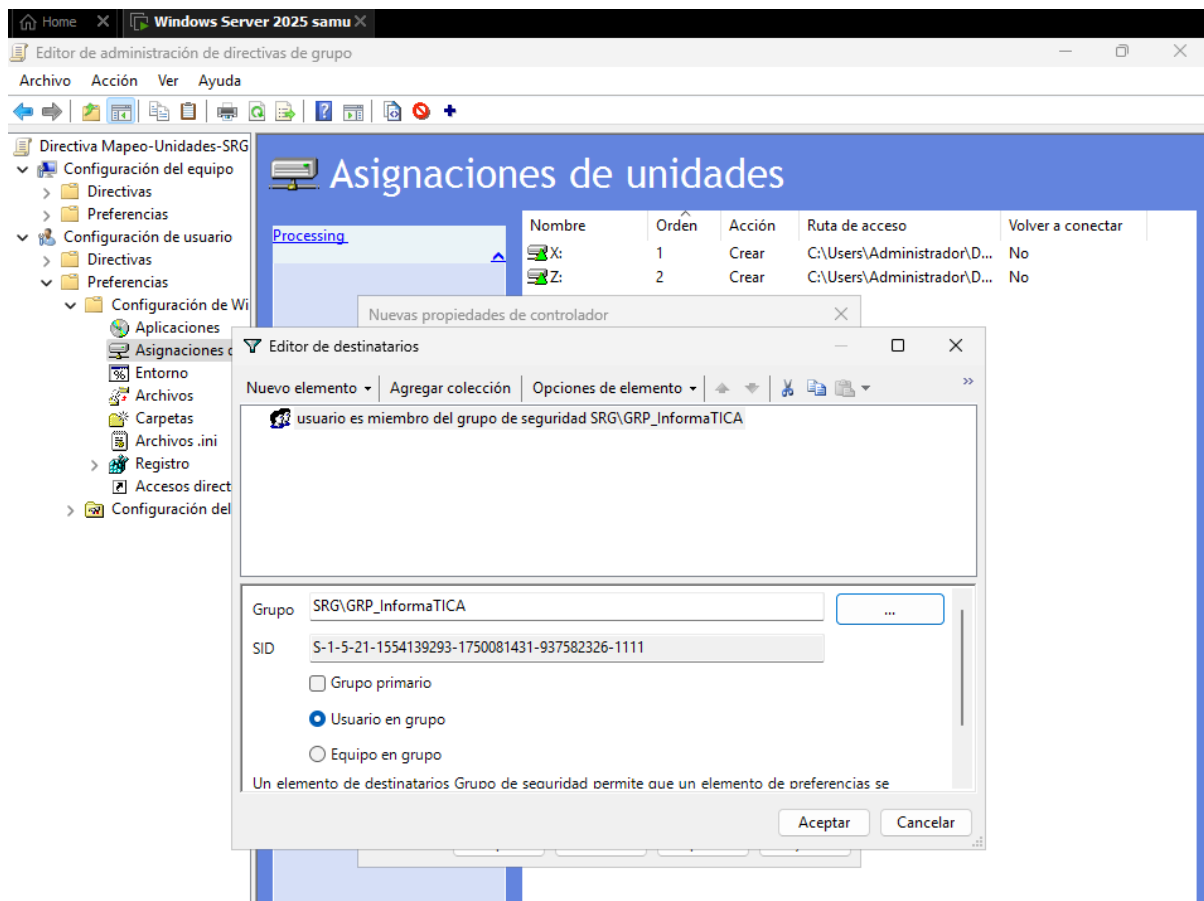
Añadimos la siguiente unidad asignada para la carpeta compartida admin en la letra Z



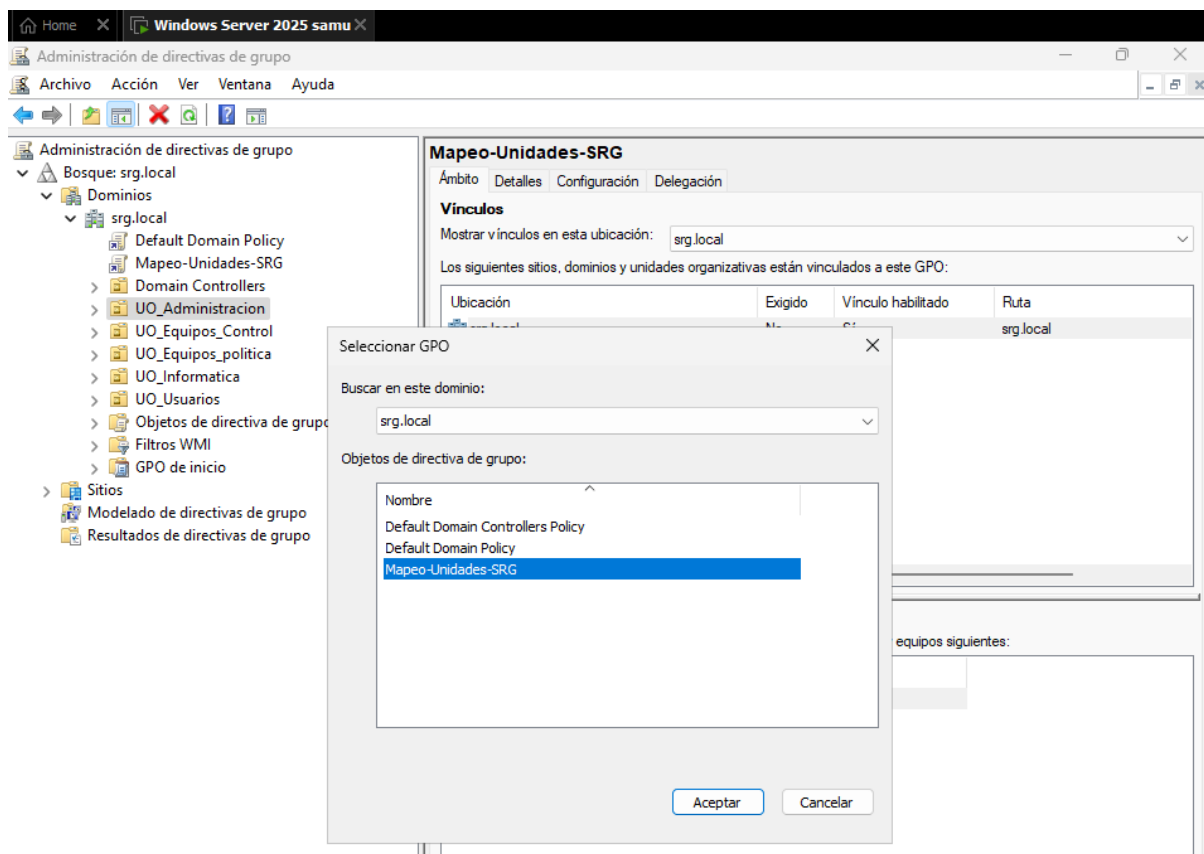
Y le añadimos el grupo de seguridad GRP_administracion



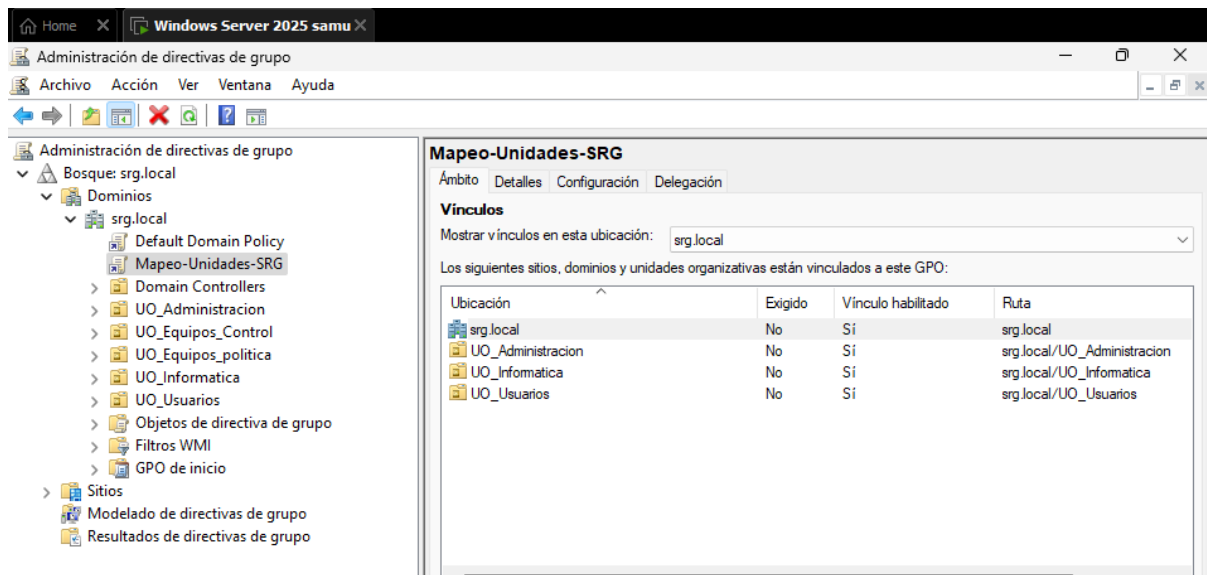
Añadimos la siguiente unidad asignada para la carpeta compartida info en la letra Y



Y le añadimos el grupo de seguridad GRP_informatica



Ahora vinculamos la GPO a las UO de ADMINISTRACION;INFORMATICA y USUARIOS



Y lo verificamos

Verificar

Prueba con diferentes usuarios:

Usuario	Grupo	Debería ver	NO debería ver
user_admin1	GRP_Administracion	Z:, X:	Y:
user_info1	GRP_Informatica	Y:, X:	Z:

Además:

- Intenta acceder directamente a <\\servidor\Compartida-Admin> con un usuario de Informática
- Debe aparecer "Acceso denegado"

Documentación

En Github crear una carpeta para la documentación de la práctica. En el readme incluir los datos relevantes de la práctica, como que permisos diste en cada caso y por qué.

Evidencias

1. Estructura de carpetas en el servidor (C:\Compartidas\)
2. Permisos de una carpeta compartida (pestaña Compartir + Seguridad)

3. GPO de mapeo creada y vinculada en GPMC
4. Configuración de las 3 unidades en la GPO
5. Segmentación configurada para unidades Z: e Y:
6. Explorador de archivos de user_admin1 mostrando unidades Z: y X:
7. Explorador de archivos de user_info1 mostrando unidades Y: y X:
8. Acceso denegado al intentar acceder a recurso de otro grupo

Tarea 2 – Script de limpieza automático

Objetivo

Crear una Política de Grupo que despliegue y programe automáticamente un script de mantenimiento en los equipos cliente.

Requisitos funcionales:

El sistema debe:

- Limpiar archivos temporales automáticamente
- Ejecutarse de forma programada (sin intervención del usuario)
- Generar un registro (log) de cada ejecución
- Desplegarse automáticamente mediante GPO

Desplegar script

Copia el script a la carpeta SYSVOL de tu dominio

Ruta habitual: \\[dominio].local\SYSVOL\[dominio].local\scripts\

Crear la GPO

Crea una GPO llamada Mantenimiento-Automatico-[INICIALES] que:

Configure una tarea programada (no un script de inicio/apagado)

La tarea debe:

- Ejecutarse semanalmente (elige tú el día y hora más apropiados)
- Ejecutarse con la cuenta SYSTEM

- Tener privilegios elevados
- Ejecutar PowerShell apuntando a tu script en SYSVOL

Pista: Busca en la GPO: Configuración del equipo > Preferencias > Panel de control > Tareas programadas

3. Vincula la GPO a **UO_Usuarios**

Verificar

En el cliente:

- Ejecuta gpupdate /force
- Abre el Programador de tareas (taskschd.msc)
- Verifica que la tarea existe
- Ejecútala manualmente
- Comprueba que se generó el log en C:\Logs

Documentación

En Github crear una carpeta para la documentación de la práctica. En el readme incluir los datos relevantes de la práctica.

Evidencias

1. GPO creada y vinculada en GPMC
2. Configuración de la tarea programada dentro de la GPO (pestañas General, Desencadenadores, Acciones)
3. Tarea visible en el Programador del cliente
4. Ejecución exitosa (estado o historial)
5. Contenido del log generado (abierto con Bloc de notas)